الجـــمهوريـــة الجزائريـــة الديمـــقراطيـــــة الشـعبيـة
ⵜⴰⵣⵡⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵖⵜ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ ⵜⴰⵢⵓⵔⵉⵜ
République Algérienne Démocratique et Populaire
وزارة التعليـــم العـــالي والبـــحث العلمـــي
ⴰⵢⵏⴻⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⵡ ⵜⵉⵏⴻⵡ ⴰ ⵜⵍⴰⴻ ⵜⵓⵓⵍⵍ
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

ECOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’INFORMATIQUE

المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي
ⴰⵢⵜⵓⵔⴰⵣ ⴰⵢⵏⵍⵓ ⵜⵉⵏⴻⵡ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ
École nationale Supérieure d’Informatique

Rapport de stage (SPE)

2ème année Cycle Supérieur (2CS)

Option : Systèmes Informatiques et Logiciels (SL)

Option : Systèmes Intelligents et Données (SD)

Thème :

Mise en place d’un tableau de bord administratif pour un jeu sérieux

Réalisé par :

- *ARROUCHE Abdellah*
- *TIROUCHE Mohamed Mahdi*

Encadré par :

- *Mme. BOUSBIA Nabila*

Organisme d’accueil : Laboratoire des Méthodes de Conception de Systèmes (LMCS) de l'École Nationale Supérieure d'Informatique d'Alger

Promotion: 2024 - 2025

Remerciements

Tout d’abord, nous remercions Dieu le Tout-Puissant, de nous avoir donné la chance de réaliser ce modeste travail, ainsi que la force et le courage de le mener à bien

Nous adressons nos remerciements chaleureux à notre encadreuse, Mme. BOUSBIA Nabila pour son accompagnement tout au long de notre stage au sein du LMCS. Nous tenons également à exprimer notre gratitude aux membres du laboratoire pour leur aide et leur patience.

Nos remerciements vont également à Mr. BALLA Amar ainsi qu’a tout le personnel des services de stages pour avoir facilité les procédures administratives.

Enfin, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à nos familles, amis et connaissances pour leur soutien tout au long de ce parcours.

Résumé

Ce résumé présente le contexte et le travail réalisé dans le cadre du stage au Laboratoire des Méthodes de Conception de Systèmes (LMCS) de l'École Nationale Supérieure d'Informatique d'Alger.

Les jeux sérieux connaissent aujourd'hui une tendance croissante, en particulier dans le domaine de l'enseignement supérieur en génie logiciel. L'utilisation de ces jeux pour enseigner des concepts avancés de programmation orientée objet constitue une approche innovante visant à améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. En rendant l'interaction avec des concepts complexes plus amusante et interactive, ces jeux permettent une meilleure compréhension et rétention des connaissances.

Notre mission consistait à établir un tableau de bord administratif pour analyser les données collectées à partir du jeu, L'objectif était de définir des indicateurs clés de performance (KPIs) permettant de mesurer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité pédagogique du jeu.

Notre rapport décrit en détail notre démarche, les méthodes adoptées et les outils utilisés dans ce projet, nous espérons que notre initiative contribuera à améliorer le jeu et à favoriser son utilisation dans l'enseignement des concepts de programmation orientée objet.

Mot clés : Jeu sérieux, Tableau de bord, Indicateurs de performance clé, LMCS

Table de matières

Remerciements ..... **II**
Résumé ..... **III**
Table de matières ..... **IV**
Liste des figures ..... **VI**
Liste des tableaux ..... **VII**
Liste des abréviations ..... **VIII**
Introduction Générale **9**
Contexte et motivation 9
Problématique et objectif 9
Présentation de l'organisme d'accueil **10**
1.1. Introduction 10
1.2. Historique 10
1.3. Ses missions 10
1.4. Domaines de recherche 10
1.5. Organigramme 11
Étude de l'existant **12**
2.1. Introduction 12
2.2. Histoire et Scénario du jeu 12
2.3. Problématique 13
2.4. Solution proposée 13
2.5. Conclusion 13
Analyse et Conception de la Solution **14**
3.1. Introduction 14
3.2. Outils de communication 14
3.3. Architecture 15
Architecture Générale 15
Schéma de la Base de Données 16
3.4. Processus métier 16
Processus de Connexion du Superviseur 17
Processus de Consultation du Tableau de Bord 18
3.5. Conclusion 18
Réalisation de la Solution **19**
4.1. Introduction 19
4.2. Technologies utilisées et outils de développement 19

4.3. Implémentation de l'architecture générale 21
4.4. Intégration des outils 21
4.5. Produit Finale 24
4.6. Conclusion 28
Conclusion 29

Liste des figures

Figure 1:Logo du LMCS 10
Figure 2:Organigramme du LMCS 11
Figure 3:Logo du Gmail 14
Figure 4:Logo du Google Drive 14
Figure 5:Logo du Google Meet 14
Figure 6:Logo du Lucidchat 14
Figure 7:Logo du Slack 15
Figure 8:Logo du GitHub 15
Figure 9:Architecture générale de la solution 15
Figure 10 :Schéma de la BDD 16
Figure 11:Diagramme d'activité du processus du connexion du superviseur 17
Figure 12:Diagramme d'activité de processus de consultation du tableau de bord 18
Figure 13:Logo du Godot 19
Figure 14:Logo du PostgreSQL 19
Figure 15: Logo du Aiven 19
Figure 16: Logo du Docker 19
Figure 17:Logo du Metabase 20
Figure 18 :Architecture Générale de la Solution (Technologies précisées) 21
Figure 19:Graphe d'engagement des joueurs (sans arroundissement) 23
Figure 20:Graphe d'engagement des joueurs (arrondi au entier plus pré) 23
Figure 21:Graphe d'engagement des joueurs (arrondi au dixiéme plus pré) 23
Figure 22:Aperçu d'onglet principale du tableau de bord 24
Figure 23:Onglet des niveaux avec des filters appliqués 25
Figure 24:Onglet des joueurs (Joueur N°57 choisi) 26
Figure 25: Onglet d'engagement 27
Figure 26:Onglet de Rétention 28

Liste des tableaux

Tableau 1-Répartions des points selon les niveaux 22

Liste des abréviations

BDD	Base de Données
D-LMD	Doctorant License-Master-Doctorat
KPI	Key Performance Indicator
LMCS	Laboratoire des Méthodes de Conception des Systèmes
POO	Programmation Orientée Objet
SQL	Structured Query Language
TD	Travaux Dirigés
UML	Unified Modeling Language

Introduction Générale

Contexte et motivation

L'apprentissage des principes avancés de la programmation peut représenter un défi, nécessitant une pratique régulière et une motivation élevée. Les programmeurs débutants se heurtent souvent à des difficultés pour trouver l'assistance et l'évaluation nécessaires, ce qui influe sur leur motivation à apprendre.

Également, l'enseignement de ses concepts avancés est souvent entravé par un manque de méthodes pédagogiques engageantes qui maintiennent la motivation des étudiants à un haut niveau. Face à ces défis, l'intégration de méthodes d'apprentissage alternatives, telles que les jeux sérieux, émerge comme une solution innovante qui allie théorie et pratique dans un cadre interactif. Dans ce contexte, le jeu *Refactal* a été développé pour aider les étudiants à améliorer leurs connaissances et compétences dans les principes avancés de la programmation orientée objet.

Ce projet de stage s'inscrit dans cette démarche et vise à fournir un outil analytique essentiel : un tableau de bord administratif pour le jeu éducatif *Refactal*.

Problématique et objectif

L'utilisation du jeu *Refactal* pour enseigner des concepts avancés de programmation orientée objet nécessite une métrique d'évaluation pour suivre la progression et la performance des joueurs (étudiants), d'où vient la nécessité d'établir un tableau de bord administratif pour analyser les données des joueurs collectées à partir du jeu.

L'objectif principal du projet est de concevoir une plateforme qui permet de mesurer efficacement l'engagement et la progression des étudiants, facilitant ainsi l'évaluation de l'efficacité pédagogique du jeu. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de nos études au sein de l'option Systèmes Informatiques et Logiciels, en collaboration avec le LMCS. Ce rapport présente les différentes étapes de notre démarche, allant de l'analyse des besoins à la réalisation technique de la solution, et met en lumière les défis relevés ainsi que les perspectives.

Chapitre 1

Présentation de l'organisme d'accueil

1.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous allons vous familiariser avec l'organisme d'accueil dans lequel on a passé ce stage, sa structure et organigramme.

1.2. Historique

Le Laboratoire de Méthodes de Conception de Systèmes (LMCS) créé en 1999 est rattaché à l'École nationale Supérieure d'Informatique, Alger.



Figure 1:Logo du LMCS

1.3. Ses missions

Le laboratoire est opérationnel depuis 2001. Il regroupe 38 enseignants-chercheurs et 102 doctorants D-LMD répartis sur 06 équipes activant dans la sécurité informatique, les systèmes embarqués, l'hypermédia, le traitement d'images, l'ingénierie des systèmes d'information et des systèmes de connaissances, l'aide à la décision stratégique, les méthodes de résolution de problème d'optimisation combinatoire, …etc.

Le laboratoire est opérationnel depuis 2001 et regroupe une équipe pluridisciplinaire composée de 38 enseignants-chercheurs et de 102 doctorants D-LMD. Ses principales missions incluent :

- La recherche en sécurité informatique, systèmes embarqués, et ingénierie des systèmes d'information.
- L'étude de l'hypermédia, du traitement d'images, et des méthodes de résolution de problèmes d'optimisation.
- Le développement de systèmes de décision stratégique et la représentation des connaissances.

1.4. Domaines de recherche

Les domaines de recherche du LMCS s'articulent autour de :

- Méthodes : d'Optimisation, de Représentation des Connaissances, de Classification, de Robustesse, …etc.

- Conception des Systèmes : d'Information, Embarqués, Hypermédia, Communicants et de Reconnaissance

1.5. Organigramme

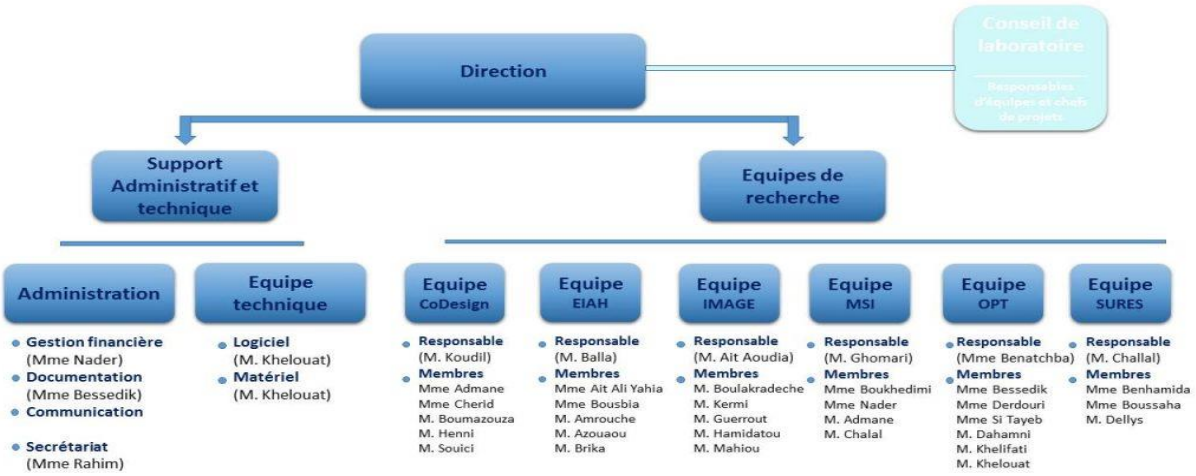


Figure 2:Organigramme du LMCS

Chapitre 2

Étude de l’existant

2.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous discutons de l'état actuel des jeux sérieux dans l'apprentissage de la programmation et présentons le jeu *Refactal*, sur lequel se base notre travail. Nous analysons les atouts et les limites de ces outils afin de déterminer l'intérêt de notre projet

Les jeux sérieux et l'apprentissage par le jeu présentent de nombreux avantages lorsqu'il s'agit d'apprendre des concepts de programmation. Ces jeux permettent d'apporter du plaisir, de la pratique et un engagement plus élevé dans le processus d'apprentissage. Ils offrent également des retours immédiats et une personnalisation, permettant ainsi de répondre aux besoins spécifiques de chaque apprenant. En conséquence, l'apprentissage devient plus divertissant, plus interactif et plus adapté à chacun.

Nous travaillons dans notre projet sur l’amélioration d’un jeu sérieux pour apprendre les principes avancés de l’orienter objet.

Refactal est un jeu de programmation qui permet aux joueurs d’apprendre les principes avancés et les bonnes pratiques de la programmation orientée objet. Dans le but d’apprendre aux programmeurs d’écrire un code de qualité qui soit correct et bien structuré, tout en s’amusant. Le jeu cible principalement les programmeurs voulant pratiquer ou apprendre les bonnes pratiques de programmation ou des étudiants en informatique ayant déjà appris les bases de l’algorithmique et de la programmation orientée objet.

2.2. Histoire et Scénario du jeu

L’histoire de jeu se passe à une époque lointaine dans le futur. Le système informatique de l’une des stations spatiales est tombé en panne. Les ingénieurs n’ont pas pu établir la connexion avec l’interface de commande à distance pour régler le problème. Il est donc nécessaire de se déplacer à la station pour réactiver le système manuellement. Le joueur, en tant qu’ingénieur en informatique, a été chargé de cette mission.

En essayant d’atteindre la salle de contrôle principale, il rencontre plusieurs problèmes dans le code source de la station. Ces problèmes sont dus aux mauvaises pratiques de programmation des personnes chargées du développement de cette station. Il doit donc corriger ces problèmes en appliquant les bonnes pratiques et principes de qualité logiciel pour atteindre la salle de contrôle.

Les niveaux déjà conçus suivant un scénario de type "escape room". Chaque niveau se déroule dans une salle de la station où se trouve un ordinateur contenant le code des différents objets de la salle. Ce code doit être complété ou corrigé afin de pouvoir ouvrir la porte et passer au niveau suivant. Le code du joueur est évalué. L’évaluation est basée sur le nombre total des lignes du code en plus du temps passé pour compléter le niveau.

2.3. Problématique

Dans le cadre du jeu sérieux *Refactal*, comment identifier et mesurer efficacement l'engagement des étudiants et l'impact pédagogique du jeu sur l'apprentissage des concepts de programmation orientée objet (*POO*) ? Quels indicateurs clés et méthodologies de collecte de données permettent d'évaluer avec précision les défis rencontrés par les joueurs, afin de mieux comprendre leur influence sur la motivation des étudiants et leur progression dans l'apprentissage ?

2.4. Solution proposée

Notre mission consistait à établir un tableau de bord administratif pour analyser les données collectées à partir du jeu. Cette tâche inclut la conception et la mise en place d'une base de données *PostgreSQL* pour stocker les données pertinentes, ainsi que l'intégration de *Metabase* pour générer des visualisations et des rapports interactifs. L'objectif était de définir des indicateurs clés de performance (*KPIs*) permettant de mesurer l'engagement des utilisateurs et l'efficacité pédagogique du jeu.

2.5. Conclusion

L'analyse de l'existant montre que *Refactal* est un outil prometteur pour l'apprentissage interactif de concepts avancés en programmation ; cependant, il manque de métriques d'évaluation. D'où l'importance de notre projet, qui vise à combler cette lacune.

Chapitre 3

Analyse et Conception de la Solution

3.1. Introduction

Ce chapitre décrit la démarche adoptée pour concevoir la solution, les outils de communication utilisés, et l'architecture mise en place pour développer le tableau de bord administratif.

3.2. Outils de communication

Gmail

Le service de messagerie électronique gratuit géré par *Google*, il a été utilisé pour les échanges entre l'encadreur et l'équipe.



Figure 3:Logo du Gmail

Google drive

Google drive est un service de stockage et de partage de fichiers dans le cloud lancé par la société *Google*, il a été utilisé pour que l'équipe puisse continuer à partager des informations et à travailler partout, sur n'importe quel appareil.



Figure 4:Logo du Google Drive

Google Meet

Google Meet est un service de visioconférence développé par *Google* pour remplacer *Google Hangouts*. Il a été utilisé pour les réunions de partage de tâches entre les membres de l'équipe et certaines réunions de démonstrations avec l'encadreur.



Figure 5:Logo du Google Meet

Lucidchart

Lucidchart est une plate-forme Web qui permet aux utilisateurs de collaborer sur des dessins partagés, et d'élaborer des graphiques et des diagrammes, il a été utilisé pour élaborer les diagrammes *UML*.



Figure 6:Logo du Lucidchat

Slack

Slack est une plateforme de messagerie collaborative qui permet aux équipes de communiquer en temps réel, d'organiser des canaux de discussion pour différents projets ou sujets, et de partager facilement des fichiers. Elle a été utilisée pour échanger les ressources et les informations et planifier les réunions.

Figure 7:Logo du Slack

GitHub

GitHub est une plateforme de développement collaboratif et de gestion de code source, basée sur *Git*, qui permet aux développeurs de stocker, partager et gérer le code de leurs projets. Il a été utilisé pour le suivi des versions du code, la collaboration entre les membres de l'équipe, et pour faciliter la gestion des modifications apportées aux fichiers du projet.

Figure 8:Logo du GitHub

3.3. Architecture

Architecture Générale

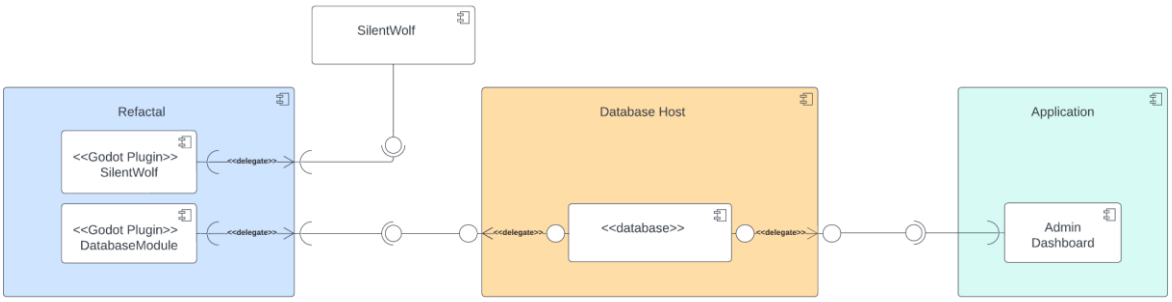


Figure 9:Architecture générale de la solution

Schéma de la Base de Données

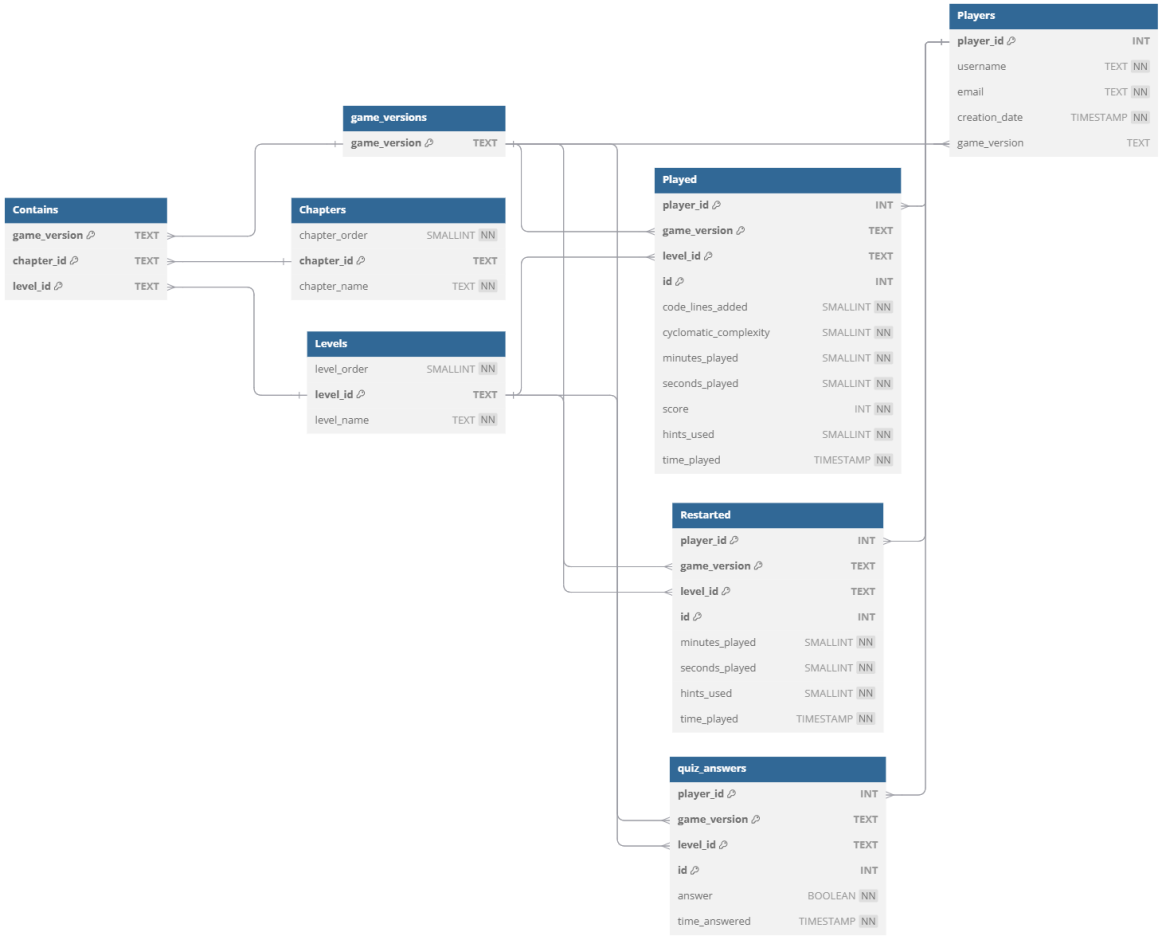


Figure 10 :Schéma de la BDD

3.4. Processus métier

Étant donné que le tableau de bord n'existait pas encore, il a été nécessaire de définir certains nouveaux processus métier. Les deux processus les plus cruciaux sont présentés ci-dessous :

Processus de Connexion du Superviseur

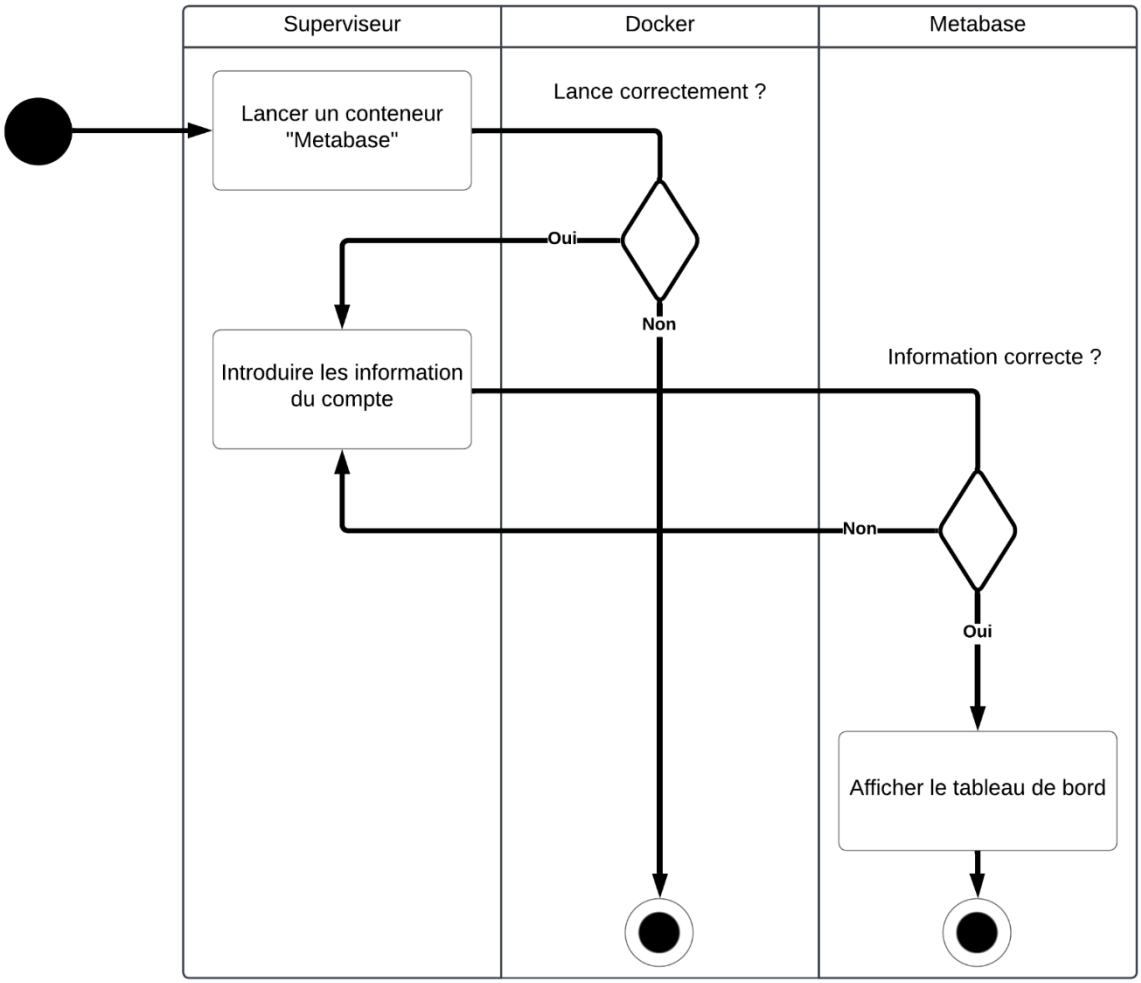


Figure 11:Diagramme d'activité du processus du connexion du superviseur

Processus de Consultation du Tableau de Bord

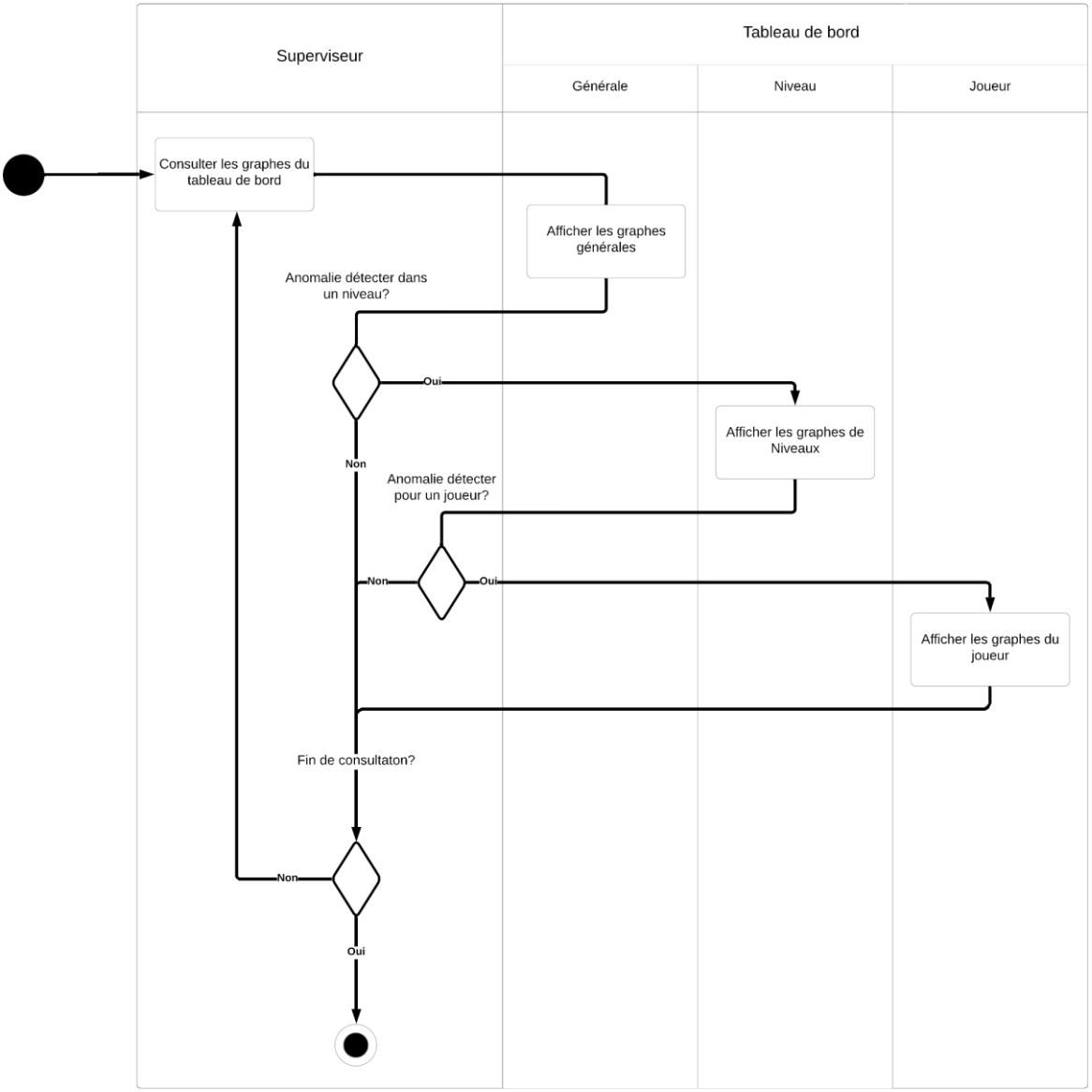


Figure 12:Diagramme d'activité de processus de consultation du tableau de bord

3.5. Conclusion

La conception de la solution a permis de poser les bases d'un système intégré alliant le jeu, la base de données et l'outil de visualisation, garantissant ainsi une solution adaptable et fonctionnelle pour le suivi des indicateurs de performance

Chapitre 4

Réalisation de la Solution

1.6. Introduction

La réalisation de notre solution repose sur l'utilisation de technologies telles que *Godot*, *PostgreSQL*, et *Metabase*. Nous détaillerons leur mise en œuvre et leur intégration dans le projet.

1.7. Technologies utilisées et outils de développement

Godot

Godot est un moteur de jeu open-source qui permet de créer des jeux 2D et 3D avec une interface intuitive et des fonctionnalités avancées. Il a été utilisé pour intégrer la base de données avec le jeu et pour envoyer les données du jeu afin de les stocker dans la base de données.

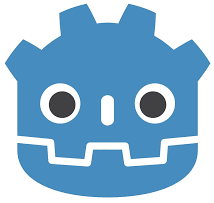


Figure 13:Logo du Godot

PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de bases de données relationnelles open-source, connu pour sa robustesse et sa capacité à gérer de grandes quantités de données. Il est utilisé pour stocker et gérer les données de manière efficace et sécurisée.

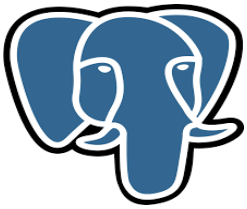


Figure 14:Logo du PostgreSQL

Aiven

Aiven est une plateforme polyvalente qui permet d'optimiser la charge de travail et de contrôler les données. Elle a été utilisée pour héberger la base de données *PostgreSQL*, assurant ainsi la disponibilité et la fiabilité de l'application.



Figure 15:Logo du Aiven

Docker

Docker est un outil de conteneurisation open-source utilisé pour déployer des applications dans des environnements isolés et portables. Il facilite le développement, les tests, et le déploiement en assurant la cohérence entre les différents environnements.



Figure 16:Logo du Docker

Metabase

Metabase est un outil open source de business intelligence qui peut se connecter à de nombreuses bases de données populaires. Il permet de poser des questions sur les données sans nécessiter d'expérience en *SQL*, et affiche les réponses. Il facilite la création, la gestion et le partage de tableaux de bord.



Figure 17:Logo du Metabase

1.8. Implémentation de l'architecture générale

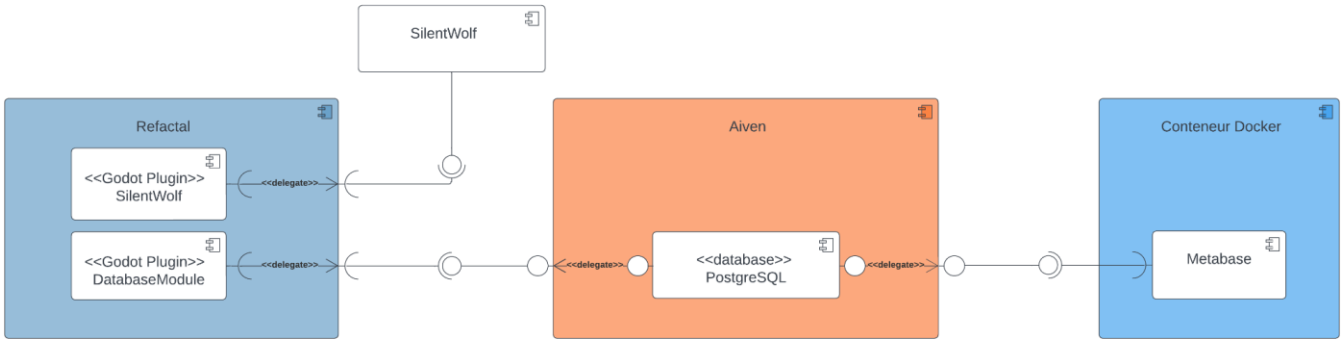


Figure 18 :Architecture Générale de la Solution (Technologies précisées)

1.9. Intégration des outils

L'intégration entre le jeu, la base de données et l'outil de tableau de bord repose sur une architecture connectée, permettant de centraliser, stocker et analyser les données du jeu de manière fluide.

Intégration du jeu et de la base de données : Avec le moteur de jeu *Godot*, les données sont collectées pendant la session de jeu (telles que les scores, les statistiques et les actions des joueurs) et envoyées vers une base de données *PostgreSQL*. Grâce à *Godot*, ces données sont structurées et transmises de manière fiable à *PostgreSQL*, où elles sont stockées et sécurisées pour un accès rapide et efficace.

Base de données et tableau de bord : La base de données *PostgreSQL*, hébergée sur la plateforme Aiven pour garantir une disponibilité élevée, fournit les données en temps réel à *Metabase*. *Metabase* utilise ces informations pour créer des tableaux de bord intuitifs et visuels, permettant aux superviseurs de suivre les performances et les tendances sans nécessiter de compétences en *SQL*. Les données du jeu sont ainsi centralisées et accessibles via un tableau de bord simplifié, facilitant la prise de décisions.

Conteneurisation avec Docker : *Docker* est utilisé pour déployer *Metabase*. La conteneurisation de l'application de tableau de bord analytique garantit que la configuration de l'outil est fiable et facilement reproductible, ce qui facilite sa mise en œuvre et son déploiement dans divers environnements. Le packaging via *Docker* permet d'isoler *Metabase*, assurant ainsi une meilleure portabilité et réduisant les risques de conflits de configuration.

Quantification d'engagement

Les formules détaillées ci-dessous sert à mesurer l'engagement des joueurs

$$Engagement = Points_{Temps} + Points_{Niveau} + Points_{Quiz} + Points_{Indices}$$

$$Points_{Temps} = 40 * MINIMUM(\frac{Temp_Total_Joué_{Minutes}}{60}, 1)$$

Les $Points_{Niveau}$ suivent le tableau ci-dessous :

Tableau 1-Répartions des points selon les niveaux

Chapitre	Niveau	Points	Points Cumulés
Tutorial	Tutorial 0	0.5	0.5
	Tutorial 1	0.75	1.25
	Tutorial 2	1	2.25
	Tutorial 3	1.25	3.5
	Practice	1.5	5
SOLID Principles	OCP	2	7
	SRP	3	10
GRASP Design Patterns	Controller	3.5	13.5
	Low Coupling	3	16.5
	Expert	2.5	19
Code Smells	Feature Envy	3	22
	Code Duplication	4	26
GoF Design Patterns	Factory Method	3	29
	Façade Level	2.5	31.5
	State Level	4.5	36
	Observer	4	40
Demo	Final Level	0	40

$$Points_{Quiz} = 15 * MINIMUM(\frac{NB_{Réponses_correctes}}{NB_{Quiz}}, 1)$$

$$Points_{Indices} = MIN(0.0000671551 * NB_{indices}{}^{6} - 0.0029533 * NB_{indices}{}^{5} + 0.0482998 * NB_{indices}{}^{4} - 0.35201 * NB_{indices}{}^{3} + 0.943996 * NB_{indices}{}^{2} + 0.678755 * NB_{indices}, 5)$$

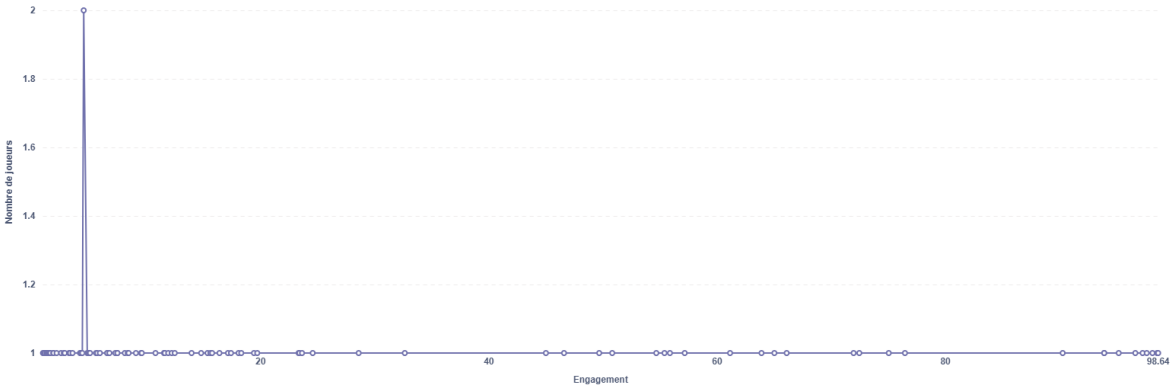


Figure 19:Graphe d'engagement des joueurs (sans arroundissement)

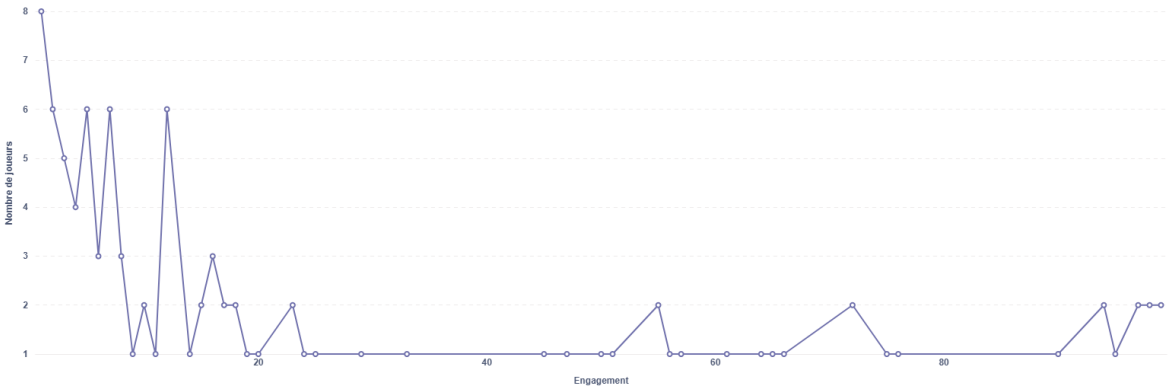


Figure 20:Graphe d'engagement des joueurs (arrondi au entier plus pré)

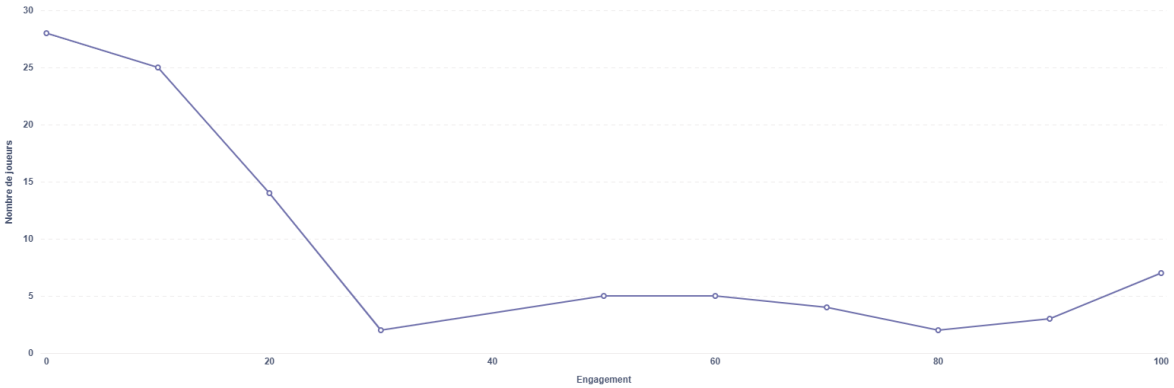


Figure 21:Graphe d'engagement des joueurs (arrondi au dixiéme plus pré)

Seules les deux dernières représentations des résultats sont retenues, vu que le premier graphe est ininterprétable. Néanmoins, la valeur d'engagement exacte d'un joueur peut être consultée comme l'illustre la section suivante.

1.10. Produit Finale

Ci-dessous quelques captures d'écran qui illustrent le tableau de bord et ses constituants (Les onglets, les graphes, les filtres applicables sur certaines requêtes, …etc.).

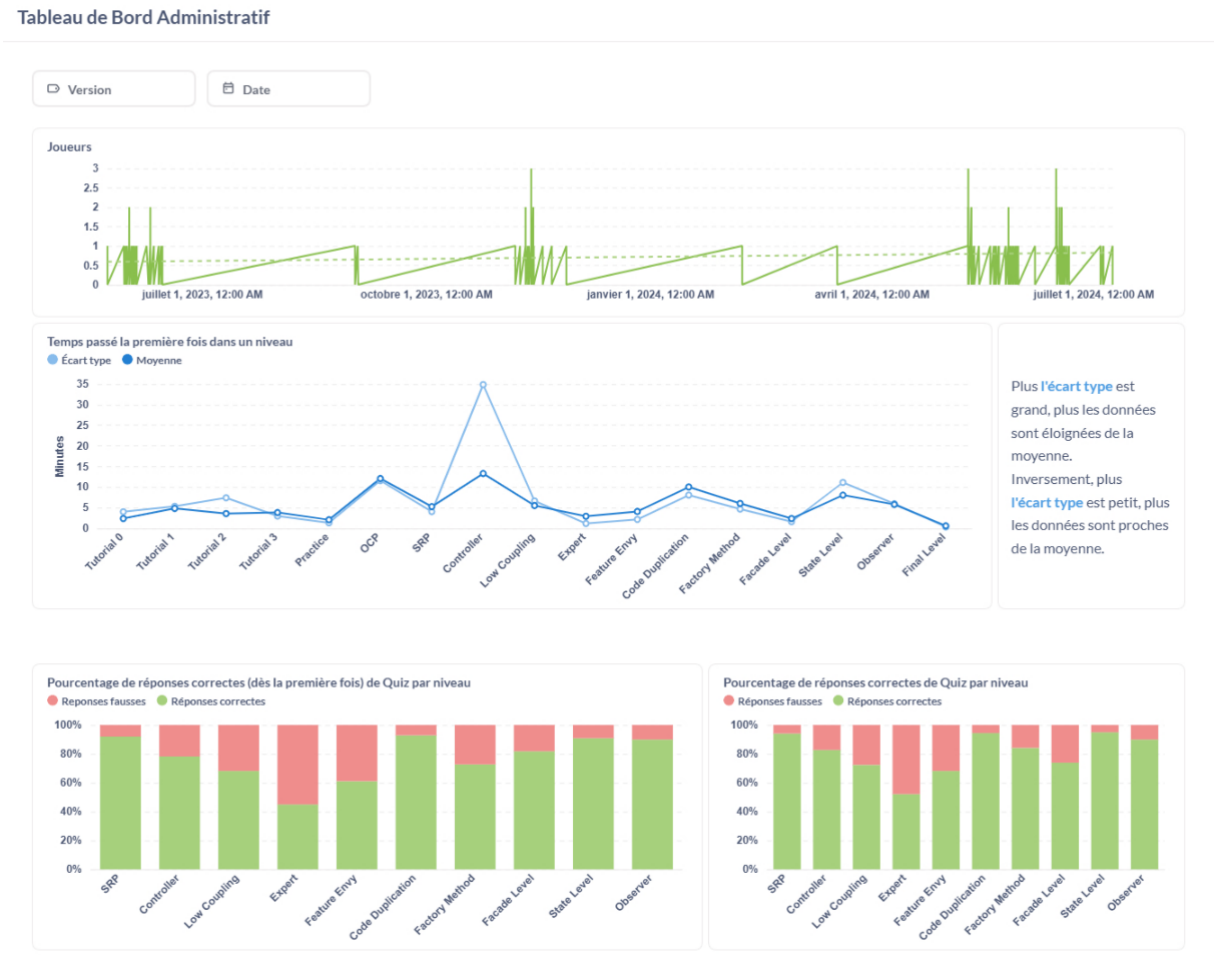


Figure 22:Aperçu d'onglet principale du tableau de bord



Figure 23:Onglet des niveaux avec des filters appliqués

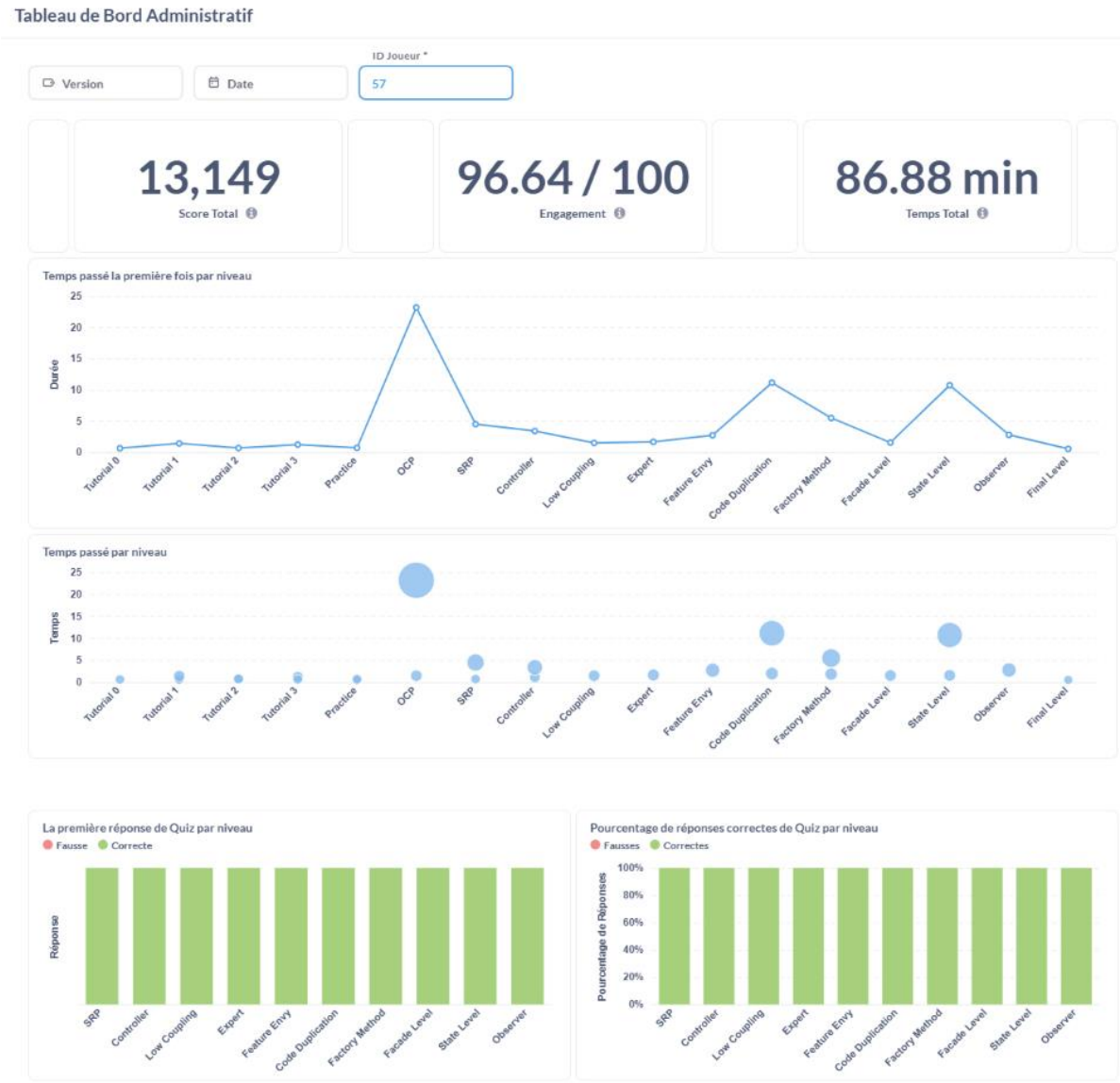


Figure 24:Onglet des joueurs (Joueur N°57 choisi)

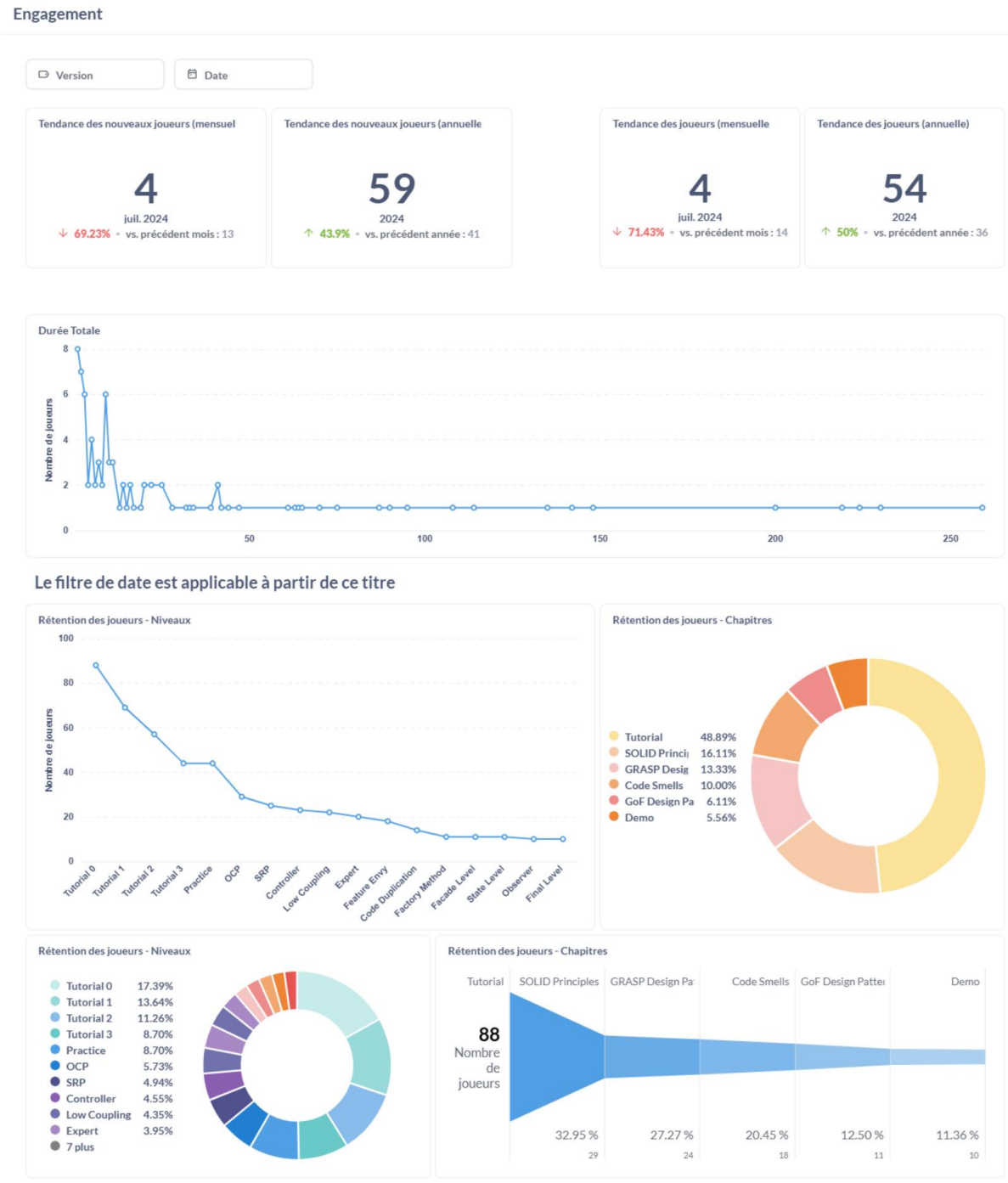


Figure 25: Onglet d'engagement

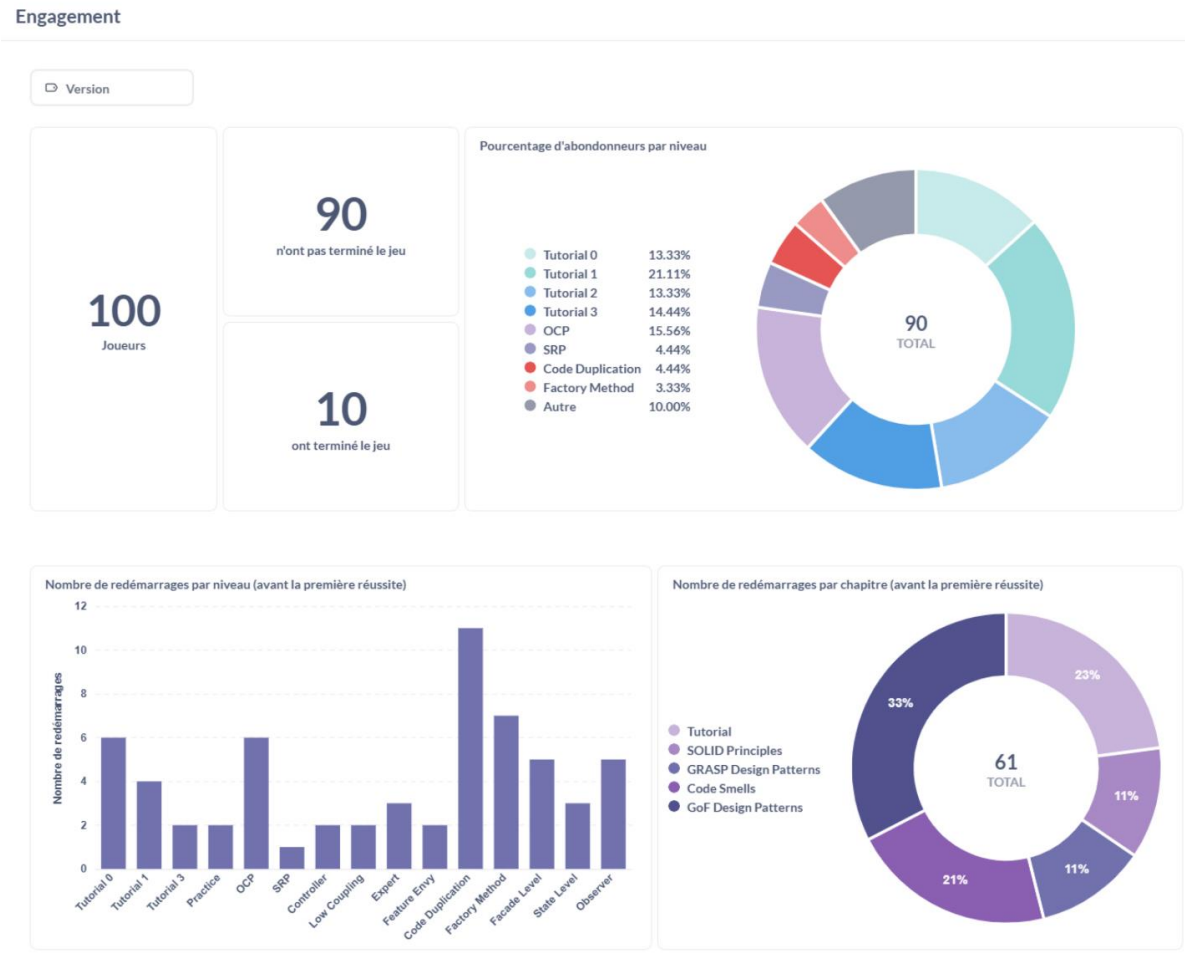


Figure 26:Onglet de Rétention

1.11. Conclusion

La mise en place des différentes technologies a permis de créer un tableau de bord opérationnel et robuste, capable de collecter et d'analyser efficacement les données de jeu. Ces efforts contribuent à fournir aux superviseurs un outil efficace pour suivre et analyser les performances des utilisateurs, améliorant ainsi la gestion et l'efficacité de l'apprentissage.

Conclusion

Ce stage a représenté une opportunité pour mettre en pratique les connaissances acquises au cours de nos trois années d'études supérieures. En travaillant sur la mise en place d'un tableau de bord pour le jeu sérieux *Refactal*, nous avons pu appliquer des concepts théoriques et pratiques appris en cours et en TD, comme la modélisation *UML*, la conception des systèmes informatiques et l'intégration de bases de données. Cependant, ce projet nous a également confrontés aux défis du monde réel, où la remise en cause des notions théoriques a été nécessaire pour obtenir des résultats plus efficaces.

Par exemple, nous avons introduit une certaine redondance dans la base de données, une pratique souvent déconseillée en théorie, mais qui s'est avérée nécessaire pour simplifier les requêtes et améliorer les performances du système. Ce type d'ajustement, dicté par les exigences réelles du projet, nous a permis de comprendre l'importance de la flexibilité et de l'adaptation dans le développement logiciel.

En conclusion, ce stage nous a permis de développer une approche pragmatique et de tester notre capacité à trouver des solutions, en tenant compte des contraintes exigées. C’était une expérience formatrice qui a renforcé notre apprentissage et ravivé notre passion pour l’informatique.